

Numerische Methoden – Musterlösungen

Vollständige Rechenwege zu `aufgaben_dark` / `aufgaben_white` – gleiche Nummerierung, alle Werte eigenständig nachgerechnet.

Hinweis: Einige durchgerechnete Beispiele im Skript enthalten Übertragungsfehler (z. B. in der Newton-/Sekanten-Iteration und bei Mittelpunkt-/ Trapez-Werten); hier stehen die *korrekten* Werte nach derselben Methode.

Kapitel 1 – Einstieg in die Numerischen Methoden

1.1 – Minimum der Sinusfunktion [Handrechnung]

Lösung. Exakt: $f'(x) = \cos x = 0 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2} \approx -1,571$, also **f=-1** (Ränder $\sin(-3) \approx -0,141$, $\sin(1) \approx 0,841$). Gitter $h = 1$ (Knoten $-3, -2, -1, 0, 1$): kleinster Wert $\sin(-2) = \mathbf{-0,909}$ bei $x = -2$. Fehler $|-1 - (-0,909)| = 0,091$ – das grobe Gitter trifft das wahre Minimum bei $-\frac{\pi}{2}$ nicht.

1.2 – Grid-Search [Handrechnung]

Lösung. Über alle $5 \times 5 = 25$ Paare $|2w + b - 11| + |5w + b - 13|$ auswerten; Minimum bei $(w, b) = (0, 10)$: $|10 - 11| + |10 - 13| = 1 + 3 = 4$. Exakt wäre $w = \frac{2}{3}$, $b = \frac{29}{3} \approx 9,667$; das Gitter trifft nur näherungsweise. Aufwand: 25 Auswertungen, wächst exponentiell mit der Variablenzahl (k^d).

1.3 – Enter the machine [Code]

Lösung. Doppelschleife über das (w, b) -Gitter, je Paar den Fehler berechnen, Minimum mitführen $\rightarrow (0, 10)$. Zeigt die $O(k^d)$ -Kosten der Brute-Force.

Denkanstoß / Selbstreflexion [kurz]

Lösung. Verfeinerung: erst grobes Gitter, dann lokal verfeinern (coarse-to-fine) oder Gradienteninformation nutzen. Feineres $h \Rightarrow$ genauer, aber mehr Auswertungen; $[a, b]$ muss das Extremum enthalten; Diskretisierung ersetzt das Kontinuum durch endlich viele Punkte $\Rightarrow$ exakte Extrema fallen dazwischen.

Kapitel 2 – Gleitkomma-Arithmetik

2.1 – Rundungsfehler [Handrechnung]

Lösung. $10/3 = 3,\bar{3}$; nach drei Stellen $3,333$. Fehler $|3,3333\dots - 3,333| = 0,000\bar{3} = \frac{1}{3000}$.

2.2 – 2-Bit-Mantisse & Maschinenepsilon [Handrechnung]

Lösung. Signifikand $0.b_1b_2$: $\{0; 0,25; 0,5; 0,75\}$; $\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-2} = \mathbf{0,25}$. Relative Präzision $\approx 2^{-t}$ konstant; absolute Präzision $\varepsilon_{\text{mach}} \cdot |x|$ wächst mit dem Betrag.

2.3 – Auslöschung von Hand [Handrechnung]

Lösung. (a) $\tilde{a} = 12345679$, $\tilde{b} = 12345678 \Rightarrow \tilde{a} - \tilde{b} = 1$, aber $a - b = 0,5$, Fehler **0,5**. (b) $\tilde{a} = \tilde{b} = 12345678 \Rightarrow 0$, aber $a - b = 0,4$. Wahre Differenzen liegen nah beieinander, das Maschinenergebnis springt $0 \leftrightarrow 1$ – riesiger relativer Fehler (katastrophale Auslöschung).

2.4 – Festkomma-Skalierung [Handrechnung]

Lösung. $1,234567 \cdot 10^6 = \mathbf{1234567}$; Präzision $10^{-6} = 0,000001$; maximaler Rundungsfehler $0,5 \cdot 10^{-6} = \mathbf{0,0000005}$. Über den ganzen Bereich konstant.

2.5 – Maschinenepsilon (hands on) [Code]

Lösung. $\varepsilon \leftarrow 1$; solange $1 + \varepsilon/2 \neq 1$: $\varepsilon \leftarrow \varepsilon/2$. Ergebnis $\approx 2^{-t}$ ($\text{float32} \approx 1,19 \cdot 10^{-7}$, $\text{double} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}$). Festkomma: konstanter kleinster Abstand; Gleitkomma: relativ zur Größe. Taschenrechner: **double** (genug relative Präzision, großer Bereich).

2.6 – Auslöschung demonstrieren [Code]

Lösung. $g(\varepsilon) = 1/(1 + \varepsilon - 1)$ vs. $1/\varepsilon$ auswerten: für große ε gleich, für sehr kleine dominiert der Rundungsfehler (Nenner-Auslöschung), das Ergebnis explodiert.

2.7 – Argumentation [Konzept]

Lösung. Für $a = b$ ist $f(\epsilon) = 1/(a + \epsilon - b) = 1/\epsilon$ – für kleines ϵ **explodiert** der Wert, und der Nenner $a + \epsilon - b$ leidet unter Auslöschung (führende Stellen heben sich auf). *Randnotiz* $a > b$: dann dominiert $a - b$, keine Auslöschung, f bleibt stabil.

Denkanstoß / Selbstreflexion [kurz]

Lösung. Fehlerbasierte Metriken $\rightarrow$ Kondition/Stabilität/Konsistenz/Konvergenz (Kap. 3). Gleitkomma $x = (-1)^s m 2^e$ (Vorzeichen, Mantisse=Präzision, Exponent=Größe); $\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-t}$ ist die obere Schranke des relativen Rundungsfehlers; praktisch akkumulieren Rundungsfehler in Iterationen.

Kapitel 3 – Fehleranalyse

3.1 – Minimum der Sinusfunktion (Eigenschaften) [Handrechnung]

Lösung. Kondition $\kappa = |f(x) - f(\tilde{x})|$ (problemabhängig):

$$\kappa(-1, +0,25) = |\sin(-1) - \sin(-0,75)| = 0,1599, \quad \kappa(-1, -0,25) = 0,1074, \quad \kappa(0, \pm 0,25) = 0,2474.$$

Um $x = -1$ **gut konditioniert** (0,11–0,16), um $x = 0$ schlechter (0,25).

Stabilität ($\tilde{x} = x + 0,25$, $x = -1$): $h = 1$ – beide auf demselben Knoten $\Rightarrow s \approx 0$; $h = 0,2 - s = \frac{|\sin(-0,8) - \sin(-1)|}{0,25} = \frac{0,1241}{0,25} \approx \mathbf{0,496}$.

Konsistenz $c \geq |\hat{f}(x) - f(x)|$, wahres Minimum $f(-\frac{\pi}{2}) = -1$: $c_{h=1} \geq |-0,841 - (-1)| = \mathbf{0,159}$, $c_{h=0,2} \geq |-0,949 - (-1)| = \mathbf{0,051}$ – verbessert sich mit kleinerem h .

Konvergenz $|\hat{f}(\tilde{x}) - f(x)| \approx 0,16$ in beiden Fällen; bei $h = 0,2$ *keine* Verbesserung, weil die geringere Stabilität die Störung aufbläht. Merke: Konvergenz = Stabilität + Konsistenz.

3.2 – Stabilität und Kondition [Beweis]

Lösung. Für $h \rightarrow 0$ wird das Verfahren exakt, $\hat{f} \rightarrow f$, also $|\hat{f}(\tilde{x}) - \hat{f}(x)| \rightarrow |f(\tilde{x}) - f(x)| = \kappa$. Die rechte Seite ist die Kondition: bei perfekter Diskretisierung erbt das Verfahren genau die Problem-Empfindlichkeit. $\square$

3.3 – Compute-getriebene Fehleranalyse [Code]

Lösung. Automatisiert über das (w, b) -System: Schrittweite/Störung variieren, κ , s , c und Gesamtfehler messen und über die Methode optimieren.

Selbstreflexion / Denkanstoß [kurz]

Lösung. Gute Konsistenz (kleiner Bias) + gute Stabilität (kleine Varianz) = gute Konvergenz. Für $h \rightarrow 0$ Grenze durch Maschinengenauigkeit (Rundungsrauschen) $\Rightarrow$ es gibt ein optimales h . Verfeinerung von Brute-Force: coarse-to-fine.

Kapitel 4 – Newton-Verfahren

4.1 – Newton für $\sqrt{2}$ [Handrechnung]

Lösung. $f(x) = x^2 - 2$, $f'(x) = 2x$, also $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right)$, $x_0 = 2$:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2} \left(2 + \frac{2}{2} \right) = \frac{1}{2} (2 + 1) = 1,5, \\ x_2 &= \frac{1}{2} \left(1,5 + \frac{2}{1,5} \right) = \frac{1}{2} (1,5 + 1,33333) = 1,41667, \\ x_3 &= \frac{1}{2} \left(1,41667 + \frac{2}{1,41667} \right) = \frac{1}{2} (1,41667 + 1,41176) = 1,414216, \\ x_4 &= \frac{1}{2} \left(1,414216 + \frac{2}{1,414216} \right) = \mathbf{1,41421356}. \end{aligned}$$

Fehler: $0,59 \rightarrow 0,086 \rightarrow 0,0025 \rightarrow 2,1 \cdot 10^{-6}$ – quadriert sich pro Schritt.

4.2 – Newton vs. Grid-Search für $\sin(x) = 0$ [Handrechnung]

Lösung. (a) Grid $h = 0,3$: $f(3,1) \approx 0,042$ am nächsten an 0 (6 Auswertungen), Fehler $|3,1 - \pi| \approx 0,042$. (b) Newton $f' = \cos$, $x_0 = 3,5$: $x_1 = 3,5 - \frac{-0,351}{0,936} = 3,125$, $x_2 \approx \mathbf{3,14159}$. (c) Newton: Fehler $< 10^{-5}$ in 2 Schritten; Grid nur 0,042 – die Ableitung lenkt effizienter.

4.3 – Versagensmodi [Schaubild]

Lösung. Drei Modi: (i) waagrechte Tangente $f'(x_0) = 0 \Rightarrow$ Schritt nach $\pm\infty$; (ii) Oszillation/Zyklus bei symmetrischen Punkten; (iii) mehrdeutige Startpunktwahl $\Rightarrow$ Konvergenz zur falschen Wurzel.

4.4 – Newton von Hand [Handrechnung]

Lösung. $f = x^3 - x$, $f' = 3x^2 - 1$, $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - x_n}{3x_n^2 - 1}$, $x_0 = 1,4$:

$$\begin{aligned}x_1 &= 1,4 - \frac{1,4^3 - 1,4}{3 \cdot 1,4^2 - 1} = 1,4 - \frac{2,744 - 1,4}{5,88 - 1} = 1,4 - \frac{1,344}{4,88} = 1,1246, \\x_2 &= 1,1246 - \frac{1,1246^3 - 1,1246}{3 \cdot 1,1246^2 - 1} = 1,1246 - \frac{0,2977}{2,7941} = 1,0180, \\x_3 &= 1,0180 - \frac{1,0180^3 - 1,0180}{3 \cdot 1,0180^2 - 1} = 1,0180 - \frac{0,0371}{2,1092} = 1,0005, \\x_4 &\approx \mathbf{1,0000}.\end{aligned}$$

Quadratische Konvergenz: die Zahl korrekter Stellen verdoppelt sich pro Schritt.

4.5 – Sekantenverfahren von Hand [Handrechnung]

Lösung. $x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$, Startwerte $f(1,2) = 0,528$, $f(1,4) = 1,344$:

$$\begin{aligned}x_2 &= 1,4 - 1,344 \cdot \frac{1,4 - 1,2}{1,344 - 0,528} = 1,4 - 1,344 \cdot \frac{0,2}{0,816} = 1,0706, \\x_3 &= 1,0706 - 0,1565 \cdot \frac{1,0706 - 1,4}{0,1565 - 1,344} = 1,0706 - 0,1565 \cdot \frac{-0,3294}{-1,1875} = 1,0272, \\x_4 &= 1,0272 - 0,0566 \cdot \frac{1,0272 - 1,0706}{0,0566 - 0,1565} = 1,0272 - 0,0246 = \mathbf{1,0026}.\end{aligned}$$

mit $f(1,0706) = 0,1565$, $f(1,0272) = 0,0566$. Superlinear (Ordnung $\approx 1,618$), ohne Ableitung.

4.6 – Geometrische Fehlersuche [Handrechnung]

Lösung. Newton-Abb. $N(x) = \frac{2x^3}{3x^2 - 1}$. (i) $f'(x_0) = 0 \Rightarrow x_0 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \approx \pm 0,577$ (Tangente waagrecht). (ii) falsche Wurzel: $x_0 = 0,4 \rightarrow$ Becken von $x = 0$. (iii) Oszillation: $N(x_0) = -x_0 \Rightarrow 5x_0^2 = 1 \Rightarrow x_0 = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx \mathbf{0,447}$ (Zyklus $\pm 0,447$).

4.7 – Enter the machine [Code]

Lösung. Drei Solver auf $x^3 - x$: Grid linear, Newton quadratisch, Sekanten superlinear; Startpunkte $\{\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\}$ reproduzieren die Versagensmodi.

Selbstreflexion / Denkanstoß [kurz]

Lösung. Newton nutzt Steigung (Taylor), konvergiert quadratisch: $10^{-1} \rightarrow 10^{-16}$ in ~ 4 Schritten (Stellenverdopplung). Sekanten, wenn f' teuer/unbekannt – nicht bei fehlenden guten Startwerten. Global finden $\rightarrow$ Kap. 5.

Kapitel 5 – Globale Optimierung

5.1 – Newton auf Shekel [Code]

Lösung. Newton/Gradientenabstieg konvergieren zum *nächsten* Foxhole $\Rightarrow$ Ergebnis hängt von x_0 ab. *Randnotiz Maxima*: Vorzeichen umkehren, $x_{n+1} = x_n + \frac{f'(x_n)}{|f''(x_n)|}$ (Schritt bergauf).

5.2 – Random Restarts [Handrechnung]

Lösung. (a) $P = 1 - 0,85^{10} = \mathbf{0,803}$ ($\approx 80\%$). (b) $K = \frac{\ln 0,01}{\ln 0,85} = 28,3 \Rightarrow \mathbf{29}$. (c) $p = 0,05 : K = \frac{-4,605}{\ln 0,95} = 89,8 \Rightarrow \mathbf{90}$; $p = 0,01 : K = 458,2 \Rightarrow \mathbf{459}$. Kleineres Becken $\Rightarrow$ drastisch mehr Neustarts.

5.3–5.10 – Code & Konzept [Modellantworten]

Lösung.

- **5.3** Shekel als Summe negativer Foxholes; Newton bleibt im nächsten Becken / versagt bei $f' = 0$.
- **5.4** $|f''|$ -Trick: Krümmungs-Vorzeichen erzwingen $\Rightarrow$ Schritt stets bergab; geometrisch wird die Tangente gespiegelt, projiziert nie bergauf.
- **5.5** Größtes Einzugsgebiet gehört meist zum globalen Minimum; seine relative Größe ist gerade das p aus 5.2.
- **5.6** / **5.10** Basin Hopping (lokale Sprünge) braucht meist *weniger* Auswertungen als Random Restarts – nutzt Nähe; zu kleine Sprünge $\rightarrow$ stecken, zu große $\rightarrow$ reine Zufallssuche.
- **5.7** Schwer abgrenzbar bei hochfrequenten Funktionen, z. B. $g(x) = \sin(x) + 0,1 \sin(50x)$.
- **5.8** Heuristik: Sprungweite bei Stagnation vergrößern, nach Erfolg verkleinern; katastrophale Sprünge via Clipping / Metropolis-Akzeptanz verhindern.

- **5.9** Mini-Batches liefern eine verrauschte Loss-Landschaft; das Rauschen schüttelt den Optimierer aus flachen lokalen Minima (Glättung).

5.11 – Einzugsgebiete kartieren [Handrechnung]

Lösung. (a) Grenzen mittig: $\frac{0+4}{2} = 2$, $\frac{4+7}{2} = 5,5$, also $(-\infty, 2) \rightarrow 0$, $(2; 5,5) \rightarrow 4$, $(5,5, \infty) \rightarrow 7$. (b) Global bei 4, Becken $(2; 5,5)$. Sprung ab 7: $7 + \delta \in (4, 10)$; Treffer wenn $7 + \delta < 5,5 \Leftrightarrow \delta \in (-3; -1,5)$, Länge 1,5: $P = \frac{1,5}{6} = 0,25$. (c) Basin Hopping springt aus $x = 7$ ins *benachbarte* globale Becken bei 4 (Nähe genutzt); Random Restarts würfeln über den ganzen Raum, in dem das globale Becken nur klein ist.

Selbstreflexion / Denkanstoß [kurz]

Lösung. Lokale Verfahren folgen nur lokaler Information $\rightarrow$ nächstes Becken. Aufwand $\sim 1/p$. $f''(x_n)$ misst Krümmung (Beckenbreite, min/max/Sattel). Hochfrequente Shekel-Version $\rightarrow$ viele winzige verschachtelte Becken, extrem schwer.

Kapitel 6 – Numerische Integration

Referenz: $\tilde{I} = \int_{-2}^{-1} \sin x \, dx = [-\cos x]_{-2}^{-1} = -\cos(-1) + \cos(-2) = -0,95645$. Werte: $\sin(-2) = -0,90930$, $\sin(-1,75) = -0,98399$, $\sin(-1,5) = -0,99750$, $\sin(-1,25) = -0,94898$, $\sin(-1) = -0,84147$.

6.1 – Exakter Wert [Handrechnung]

Lösung. Siehe oben: **-0,95645**.

6.2 – Mittelpunktsregel, $n = 1$ [Handrechnung]

Lösung. $m = -1,5$: $\hat{I} = 1 \cdot \sin(-1,5) = -0,99750$, Fehler 0,04105.

6.3 – Mittelpunktsregel, $n = 2$ [Handrechnung]

Lösung. $h = 0,5$: $\hat{I} = 0,5[\sin(-1,75) + \sin(-1,25)] = -0,96649$, Fehler 0,01004 (viertelt sich gegenüber $n = 1$).

6.4 – Trapezregel, $n = 2$ [Handrechnung]

Lösung. $T_2 = \frac{h}{2}[f(-2) + 2f(-1,5) + f(-1)] = 0,25[-0,90930 - 1,99499 - 0,84147] = -0,93644$, Fehler 0,02001.

6.5 – Simpson-Regel, $n = 2$ [Handrechnung]

Lösung. $S_2 = \frac{h}{3}[f(-2) + 4f(-1,5) + f(-1)] = \frac{0,5}{3}[-0,90930 - 3,98998 - 0,84147] = -0,95679$, Fehler 0,00034 (Ordnung 4, weit genauer; nicht exakt, da $\sin$ kein Kubik ist).

6.6 – Monte Carlo, $N = 4$ [Handrechnung]

Lösung. f -Werte $-0,92896, -0,99978, -0,91276, -0,86742$; $\hat{I} = 1 \cdot \frac{-3,70893}{4} = -0,92723$, Fehler 0,02922.

6.7 – Monte-Carlo-Fehler [Konzept]

Lösung. $\bar{f} = -0,92723$, $\sigma_f^2 = \frac{1}{3} \sum (f - \bar{f})^2 \approx 0,00302$, $\sigma_f \approx 0,0549$, $SE = \frac{(b-a)\sigma_f}{\sqrt{N}} = \frac{0,0549}{2} \approx 0,0275$. Bei $N = 16$: $SE \propto 1/\sqrt{N} \Rightarrow$ halbiert auf $\approx 0,0137$. Dimensionsunabhängig (d taucht nicht auf).

6.8 – Simpson-Gewichte via Lagrange [Herleitung]

Lösung. Mit $x_0 = a, x_1 = m, x_2 = b$ und Lagrange-Basis L_a, L_m, L_b ; Integration über $[a, b]$ liefert die Gewichte $\frac{b-a}{6}, \frac{4(b-a)}{6}, \frac{b-a}{6}$, also

$$\int_a^b f \, dx \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(m) + f(b)].$$

Da Grad- ≤ 2 -Polynome exakt interpoliert werden, ist Simpson für quadratische (und kubische) Funktionen exakt. $\square$

6.9 – Höhere Dimensionen [Code]

Lösung. N Zufallspunkte im Hyperwürfel, f mitteln, mit Volumen multiplizieren; Fehler $\propto 1/\sqrt{N}$ **unabhängig von d** , während Gitterquadratur k^d Punkte braucht (Fluch der Dimensionalität).

Selbstreflexion / Denkanstoß [kurz]

Lösung. Rangfolge: Simpson (10^{-4}) $\gg$ Mittelpunkt (10^{-2}) $>$ Trapez $\approx$ MC. Mittelpunkt schlägt Endpunktregele (lineare Fehler heben sich auf). Deterministische Quadratur scheitert in hohen Dim.; MC nicht ($1/\sqrt{N}$). Mittelpunkt = MC mit mittigen, nicht-zufälligen Punkten. Mini-Batch-Mittel in SGD = MC-Schätzer des Gradienten. Hochgradige Quadratur wird instabil (Runge-artige Oszillation).

Kapitel 7 – Modelltraining

7.1 – Loss bei Initialisierung [Handrechnung]

Lösung. Mit $w = 0, b = \bar{y}$ ist die Vorhersage konstant $\bar{y}$, also $L(0, \bar{y}) = \frac{1}{n} \sum (\bar{y} - y_i)^2 = \text{Var}(y) = \frac{1401,5}{14} \approx 100,1$. 5000 $\approx$ summierter statt gemittelter Loss; 0,0001 $\approx$ ungewollte Zusatz-Normierung.

7.2 – Overfitting als Sanity-Check [Konzept]

Lösung. Durch zwei Punkte gehen **unendlich viele** Grad-4-Kurven (5 Parameter, 2 Bedingungen $\Rightarrow$ 3-Parameter-Schar) $\Rightarrow$ unendlich viele globale Optima, hochgradig entartete Verlustlandschaft.

7.3 – Mini-Batch-SGD [Konzept]

Lösung. Mini-Batch-SGD mittelt Verlust-/Gradienten-Beiträge über eine zufällige Daten-Stichprobe $\Rightarrow$ Monte-Carlo-Schätzer der Erwartung (Standardfehler $\propto 1/\sqrt{B}$). Der Engpass kippt, wenn der Voll-Batch nicht mehr in den Speicher passt bzw. seine Kosten den Varianzvorteil übersteigen (großes n).

7.4 – Mehrere Random Seeds [Konzept]

Lösung. Für $\hat{y} = w^2x + b$ ist $\partial L / \partial w \propto w$, am Ursprung = 0 bei Krümmung in b und Flachheit in $w \Rightarrow$ **Sattel**; $w = 0$ bleibt hängen. Mehrere Seeds = Random Restarts auf der nicht-konvexen Landschaft (verschiedene Becken).

7.5 – Quantisierung für Inferenz [Konzept]

Lösung. Inferenz akkumuliert keine Updates $\Rightarrow$ toleriert grobe Präzision; Training braucht Präzision für die kleinen Gradientenschritte. float32 wird versendet für Reserve an Wertebereich/Genauigkeit (und teils aus Trägheit).

Selbstreflexion [kurz]

Lösung. Loss $\rightarrow 0$ bei Überparametrisierung garantiert erreichbar $\Rightarrow$ Misserfolg = Pipeline-Bug, nicht Optimierer. Erster Loss $\approx 100 = \text{Var}(y)$; 5000 summiert, 0,0001 über-normiert. SGD-Mini-Batch = MC des Gradienten. $w^2x + b$: Ursprung Sattel, Null-Init Falle. Hoch trainieren / niedrig einsetzen funktioniert, weil Inferenz keine Updates akkumuliert.